

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
Высшая школа электроники и компьютерных наук
Кафедра информационно-аналитического обеспечения управления в социальных и
экономических системах

ОПРЕДЕЛЕНИЕ NDVI ДЛЯ ХВОЙНЫХ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ

(название практической работы)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 4

по дисциплине «Геоинформационные системы»

Выполнил:

студент группы КЭ–401

_____ / И.Г. Хасанов /
(подпись)

«_____» _____ 2024 г.

Проверил:

доцент кафедры ИАОУ

_____ / В.Н. Максимова /
(подпись)

«_____» _____ 2024 г.

ЗАГРУЗКА СНИМКОВ СО СПУТНИКА

Целью данной работы является определение хвойных лесных массивов в Коркинском муниципальном районе на основе анализа спутниковых снимков и данных о лесных объектах. Определение хвойных лесов проведено на основе сравнения значений индекса NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) за зимний и летний периоды.

Для расчета NDVI потребуются спутниковые снимки с красным и ближним инфракрасным спектральными каналами. Получить их можно со спутника Sentinel-2 на сайте <https://dataspace.copernicus.eu/>.

Для поиска снимков, необходимо выделить требуемую область (в данном случае это Коркинский муниципальный округ), выбрать уровень облачности не более 15% (иногда потребуется повысить уровень, чтобы найти подходящие снимки), выбрать в качестве источника SENTINEL-2 и установить временной интервал. На рисунке 1 представлен пример поиска снимков по заданным параметрам.



Рисунок 1 – Поиск датасета по заданным параметрам

В таблице 1 представлена информация по загруженным снимкам. Область небольшая, поэтому она уместилась на одном снимке спутника.

Таблица 1. Загруженные снимки

№	Дата	Облачность, %	Количество снимков
1	05.11.2023	0.01	1
2	30. 12.2023	1.77	1
3	19. 01.2024	0.07	1
4	23. 02.2024	0.08	1
5	09. 03.2024	29.86	1

NDVI

Индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) рассчитывается как:

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED},$$

где:

- NIR – отражение в ближнем инфракрасном диапазоне (B08);
- RED – отражение в красном диапазоне (B04).

Эта формула основывается на различии в том, как растительность взаимодействует с красным светом и ближним инфракрасным излучением. Здоровая растительность активно поглощает красный свет для фотосинтеза, но сильно отражает инфракрасный свет. Мёртвая или малоактивная растительность поглощает меньше красного света и отражает меньше инфракрасного. Поэтому, чем больше разница между NIR и RED, тем больше индекс NDVI, что свидетельствует о лучшем состоянии растительности.

Для расчета NDVI в QGIS можно воспользоваться калькулятором растра. Пример расчета нового слоя с NDVI представлен на рисунке 2.

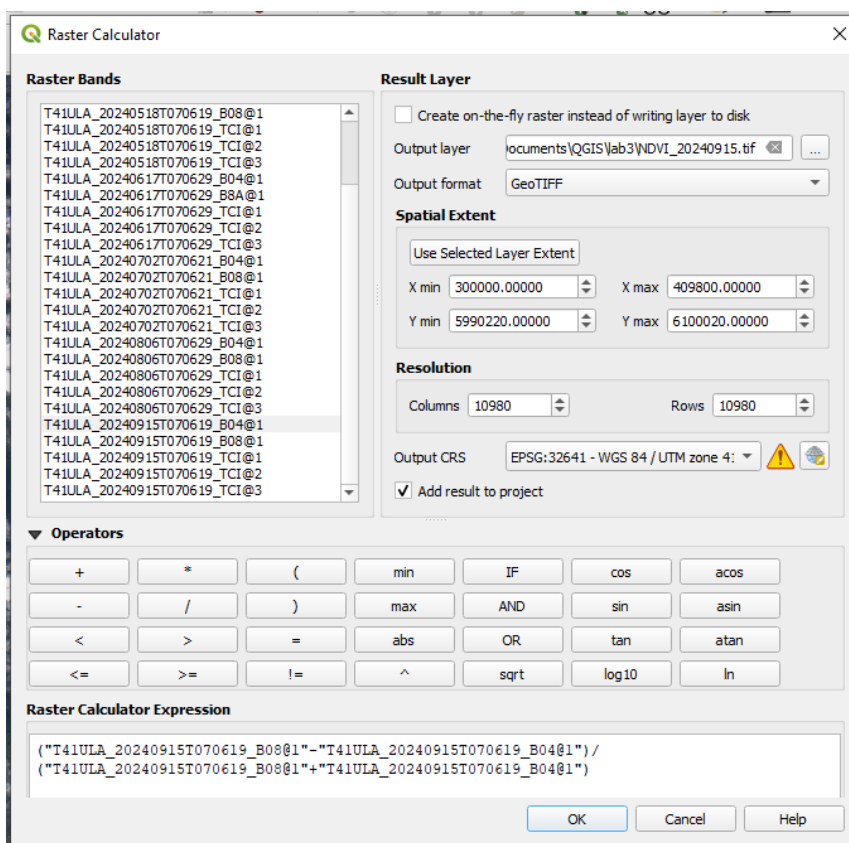


Рисунок 2 – Расчет NDVI слоя в растровом калькуляторе

Далее в свойствах необходимо изменить настройки стиля, как на рисунке 3. Загружаем стиль «ndvi_descrete.qml» и цветовую палитру «ndvi_colors.txt».

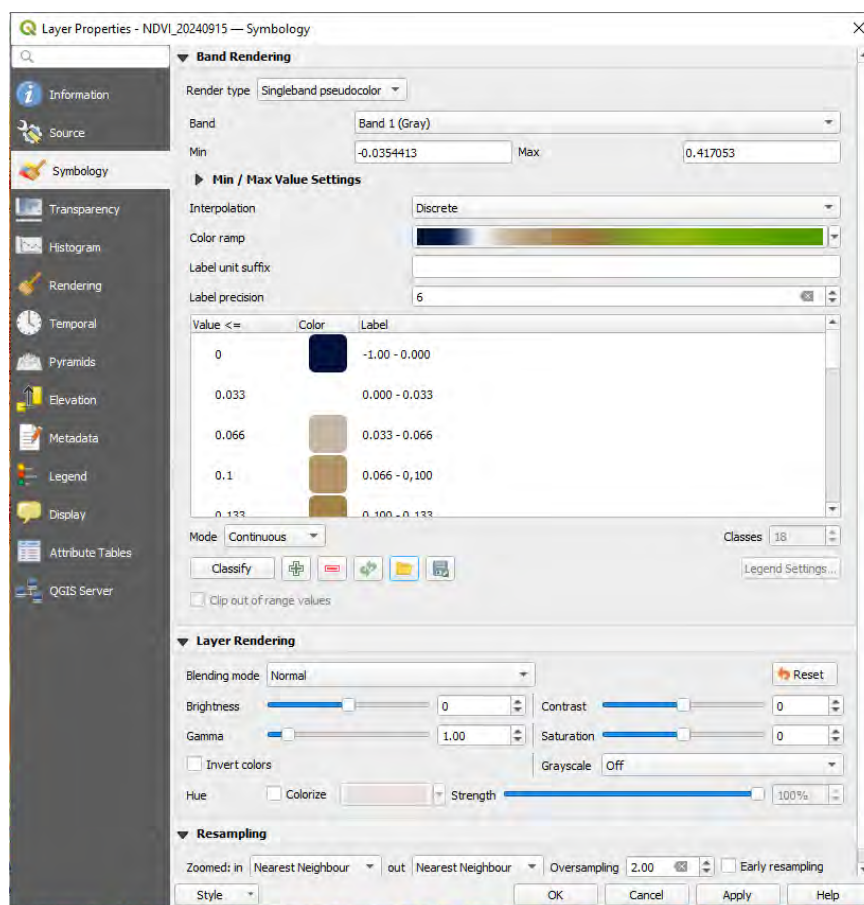


Рисунок 3 – Настройка стиля NDVI слоя

Необходимо создать NDVI слой из выгруженных снимков на каждый месяц. Пример получившейся карты представлен на рисунке 4.

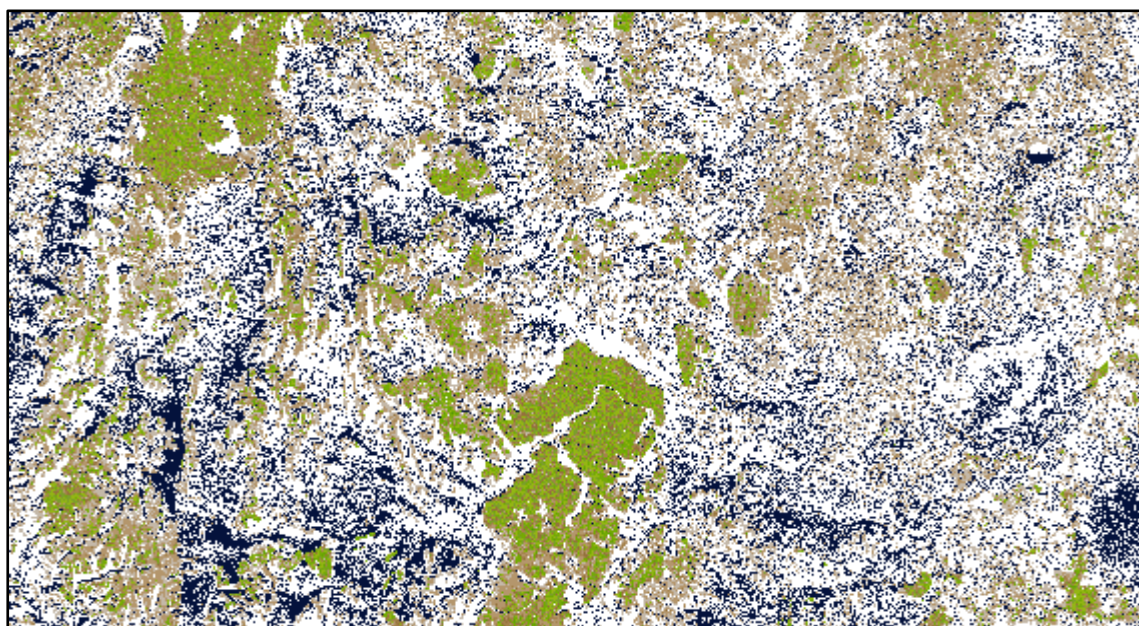


Рисунок 4 – Пример карты NDVI

ОБРЕЗКА КОСМОСНИМКА

На данном этапе необходимо произвести обрезку снимка NDVI под границу Коркинского муниципального округа.

С помощью инструмента «QuickOSM», изученного в первой лабораторной работе, загружаем полигон Коркинского муниципального округа. Скачанный полигон изображен на рисунке 5.

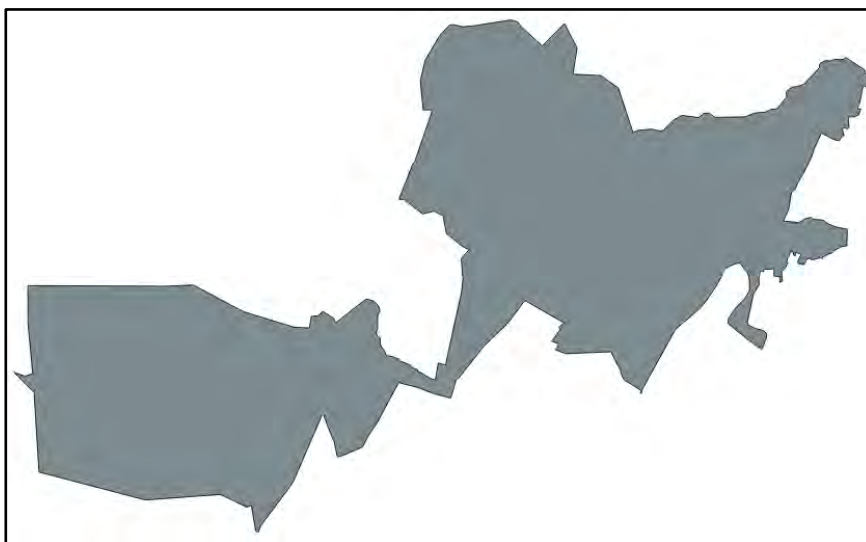


Рисунок 5 – Маска для обрезки снимков

С помощью инструмента «Ruster Extraction» обрезаем снимки по маске. Результат представлен на рисунках 6-10.

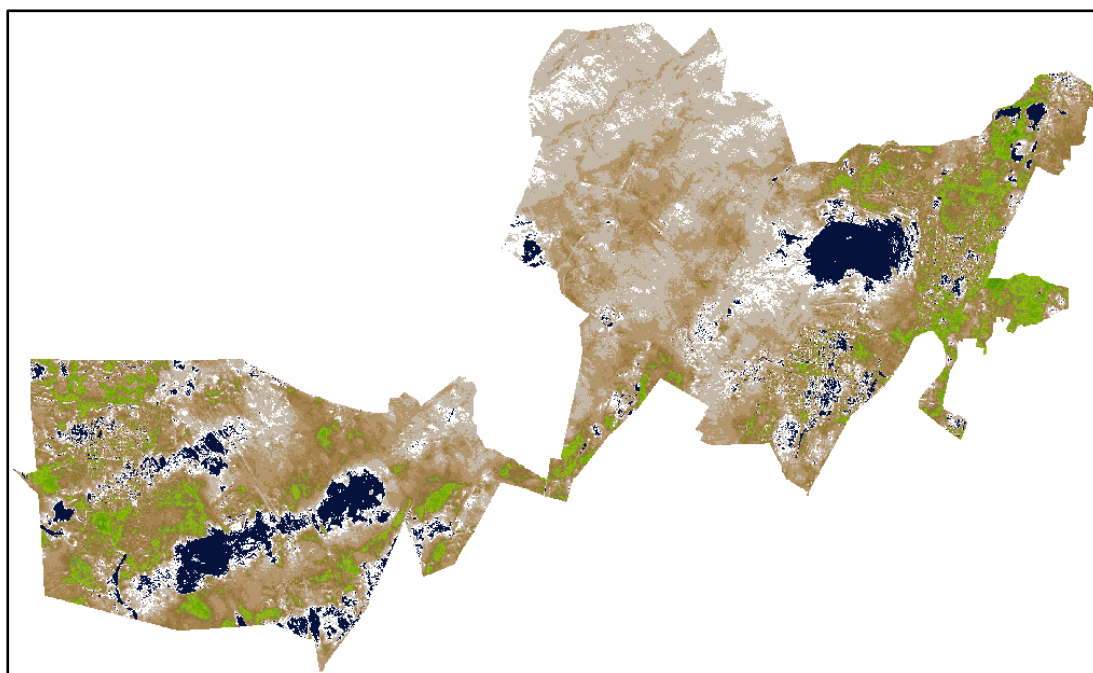


Рисунок 6 – NDVI Коркинского муниципального округа в ноябрь

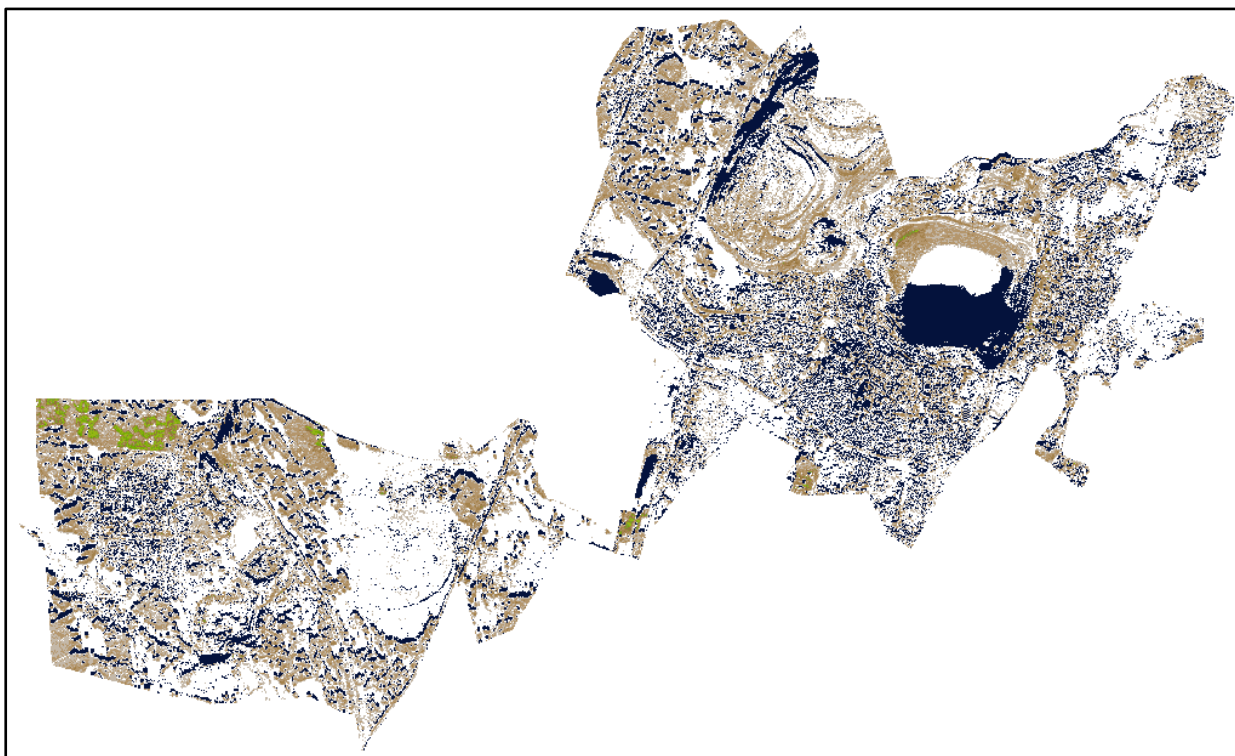


Рисунок 7 – NDVI Коркинского муниципального округа в декабре

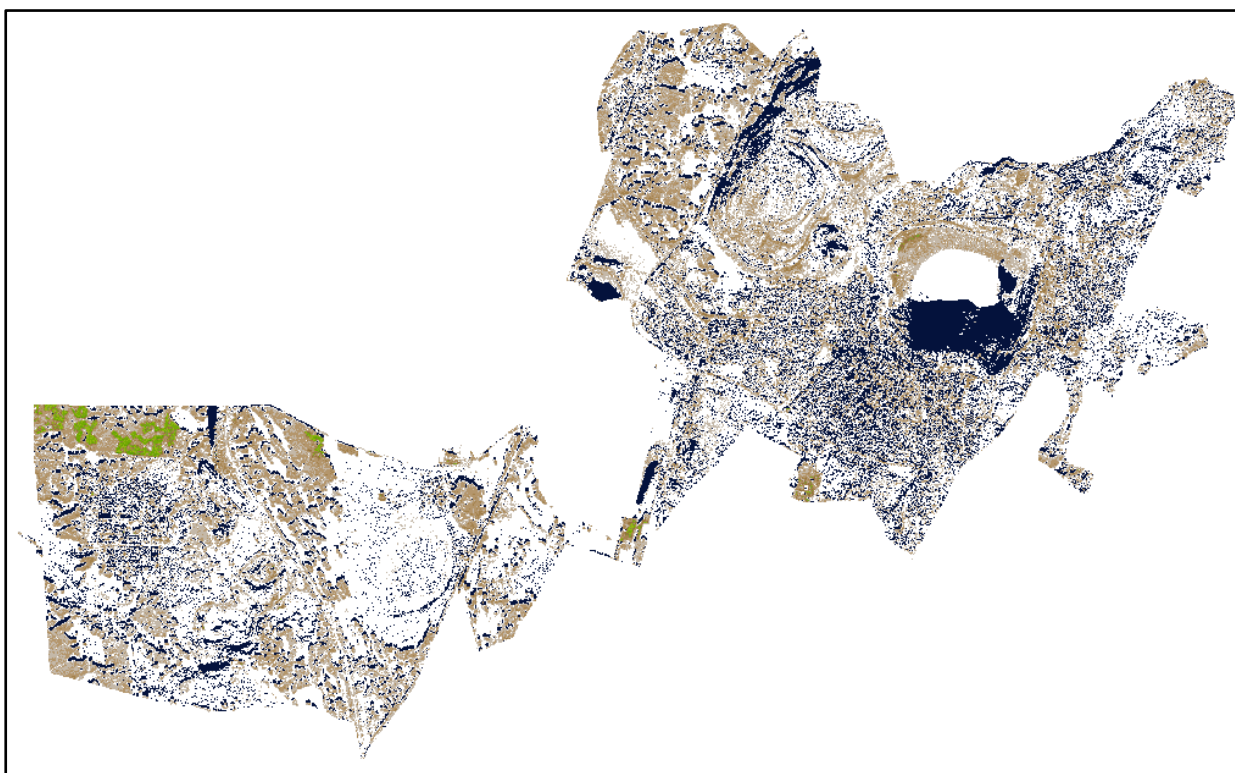


Рисунок 8 – NDVI Коркинского муниципального округа в январь

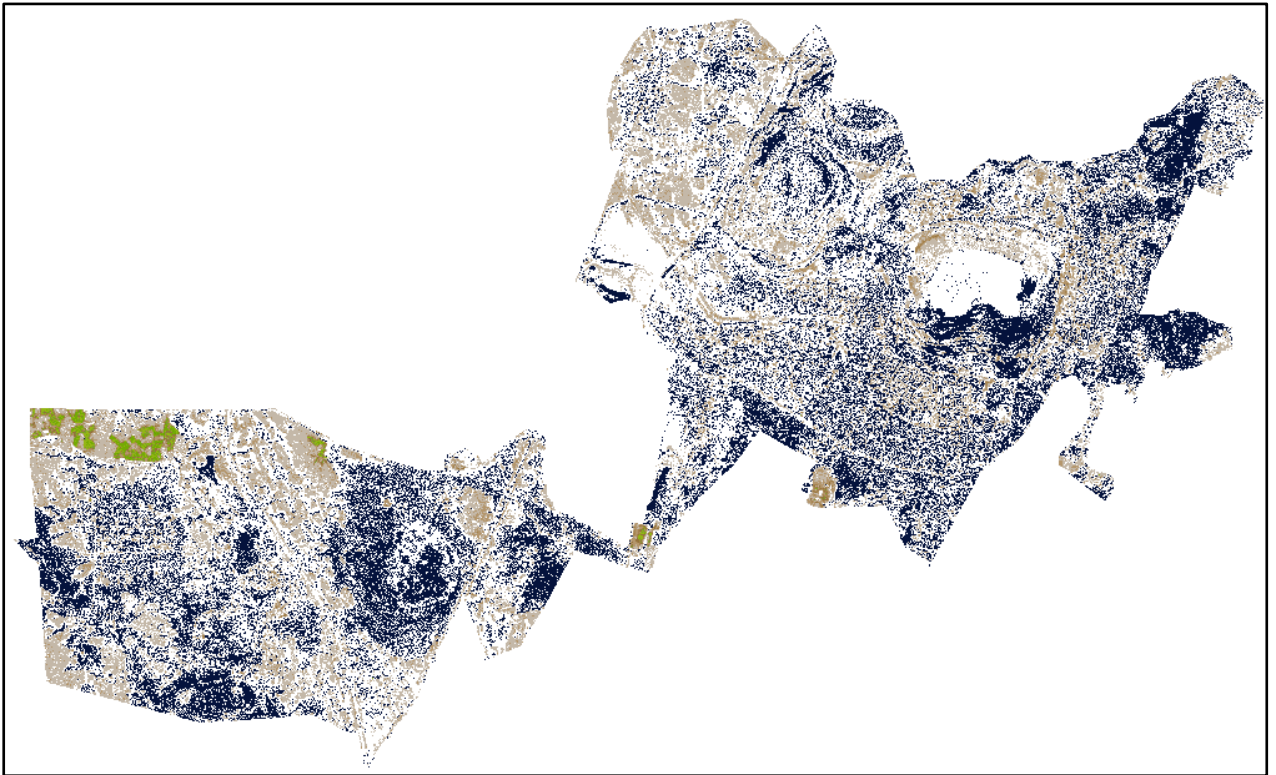


Рисунок 9 – NDVI Коркинского муниципального округа в февраль

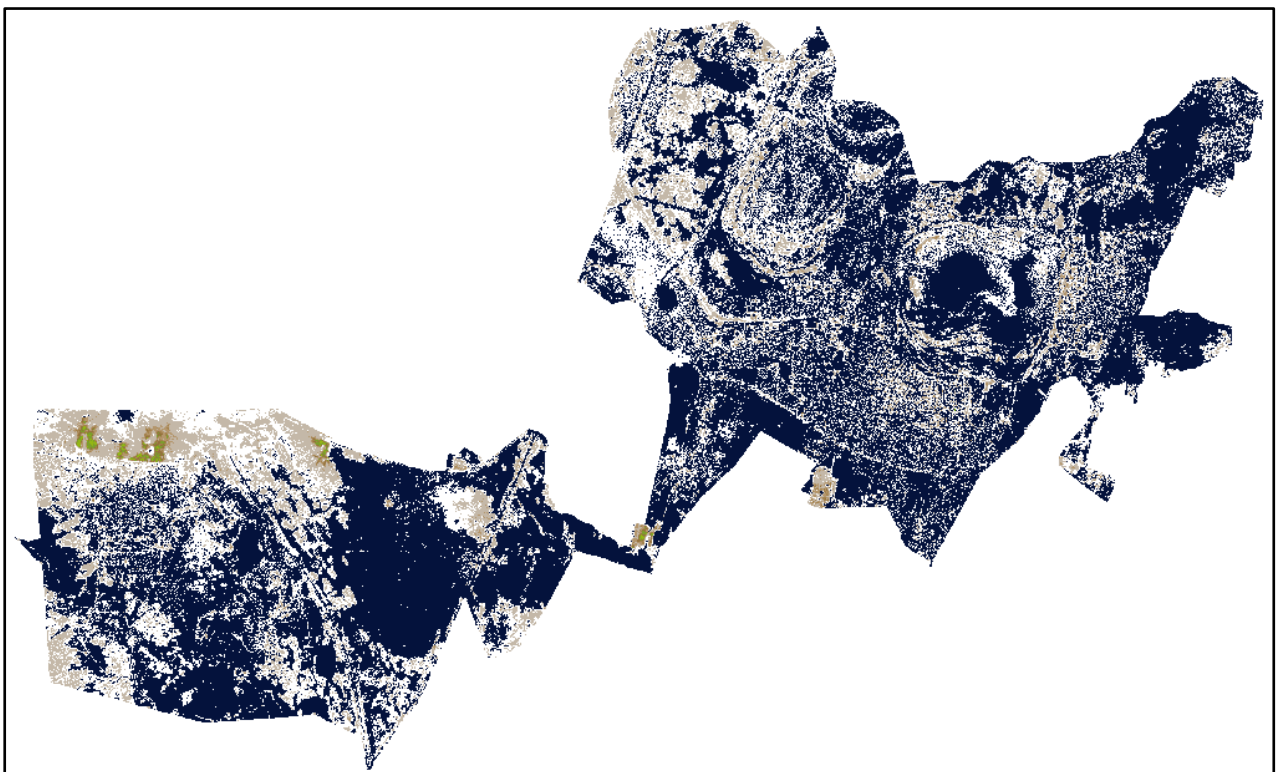


Рисунок 10 – NDVI Коркинского муниципального округа в март

NDVI ПО МЕСЯЦАМ ДЛЯ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ

Исходные данные:

1. Спутниковые снимки Landsat5 за май-сентябрь текущего года.
2. Данные слоя «Лесные массивы» для муниципального района. Границы объектов.

Результат: Вектор ID объектов, определенных как хвойные леса.

Цель: Написание скрипта на языке Python3, который возвращает вектор в файл *.csv.

Последовательность решения:

1. Загрузить снимки и данные о контурах.
2. Используя библиотеку GDAL, выполнить обрезку снимков по контурам. Получить растровые изображения для каждого из 2 интересующих диапазонов.
3. Составить функцию (исследуемый объект передается в качестве параметра), вычисляющую значение индекса NDVI, используя приведенную в главе 3 формулу, для каждого пикселя текущего объекта.
4. Составить функцию, вычисляющую среднее значение NDVI для текущего объекта в заданном месяце: рассчитать среднее значение NDVI на каждую дату, затем рассчитать среднее значение NDVI за месяц.
5. Если среднее значение NDVI для текущего объекта за все 5 месяцев исследования (ноябрь-март) превышают пороговое значение (предположительно, значение NDVI для лесного массива в летние месяцы минус 0.1), то поместить ID текущего объекта в выходной файл.

В скрипте можно выделить в четыре основных этапа:

1. Поиск всех объектов лесных массивов, принадлежащих к интересующей области.
2. Расчет NDVI по месяцам для каждого найденного объекта.
3. Сравнение рассчитанных значений NDVI с пороговым значением.
4. Запись результата в файл CSV.

Для корректной работы скрипта, убедитесь, что все shape-файлы имеют одну и ту же систему координат. Перед запуском установите необходимые

библиотеки: «gdal», «rasterio» и «shapely». Сделать это можно с помощью пакетного менеджера «pip» для операционных систем Mac и Linux, для Windows можно использовать «conda» из дистрибутива «Anaconda».

Исходные коды скрипта представлены в листинге 1.

Листинг 1 – Скрипт для определения хвойных массивов

```
import csv
import dataclasses
import json
import time
from collections import defaultdict
from pathlib import Path
from typing import Self

import numpy
import rasterio
from osgeo import ogr
from rasterio import io, mask
from shapely import geometry

ogr.UseExceptions()

SHAPE_PATH = Path("/win/forest/forest.shp")
MASK_PATH = Path("/win/korkinsky/korkinsky.shp")
OUTPUT_PATH = Path("./features.csv")

WINTER_DATASET = {
    "november": Path("/win/ndvi/NDVI_20231105.tif"),
    "december": Path("/win/ndvi/NDVI_20231230.tif"),
    "january": Path("/win/ndvi/NDVI_20240119.tif"),
    "february": Path("/win/ndvi/NDVI_20240223.tif"),
    "march": Path("/win/ndvi/NDVI_20240309.tif"),
}
SUMMER_DATASET = {
    "may": Path("/win/ndvi/NDVI_20240518.tif"),
    "june": Path("/win/ndvi/NDVI_20240617.tif"),
    "july": Path("/win/ndvi/NDVI_20240702.tif"),
    "august": Path("/win/ndvi/NDVI_20240806.tif"),
    "september": Path("/win/ndvi/NDVI_20240915.tif"),
}
NDVI_DATASET = WINTER_DATASET | SUMMER_DATASET

def feature_to_shape(feature: ogr.Feature) ->
geometry.base.BaseGeometry:
    geom = feature.GetGeometryRef()
    return geometry.shape(json.loads(geom.ExportToJson()))

def crop_shape_on_raster(
    shape: geometry.base.BaseGeometry, raster: io.DatasetReader
) -> numpy.ndarray:
    image, _ = mask.mask(raster, [shape.__geo_interface__], crop=True)
    return image
```

```

@dataclasses.dataclass
class NDVIFeature:
    id: int
    shape: geometry.base.BaseGeometry

    @classmethod
    def from_feature(cls, feature: ogr.Feature) -> Self:
        shape = feature_to_shape(feature)
        return cls(feature.GetFID(), shape)

    def calculate_ndvi(self, raster: io.DatasetReader) -> numpy.ndarray:
        try:
            image = crop_shape_on_raster(self.shape, raster)
        except ValueError:
            return numpy.ndarray([])
        channel = image[0] # single channel
        normolized = channel[channel != raster.nodata]
        return normolized

    def calculate_mean_ndvi(self, raster: io.DatasetReader) -> float:
        ndvi = self.calculate_ndvi(raster)
        return float(ndvi.mean())

def read_raster(path: Path) -> io.DatasetReader:
    return rasterio.open(path, "r")

def read_shapefile(path: Path) -> ogr.DataSource:
    source: ogr.DataSource = ogr.Open(path)
    return source

def mask_features(layer: ogr.Layer, mask: ogr.Layer) ->
list[NDVIFeature]:
    """Find all fetures in `layer` that overlap the `mask`."""
    shapes = []
    mask_features = set(mask)
    if len(mask) != 1:
        raise ValueError(f"Expected only one feature in mask:
{len(mask)}")
    mask_feature = mask_features.pop()
    mask_obj = NDVIFeature.from_feature(mask_feature)

    for feature in layer:
        obj = NDVIFeature.from_feature(feature)
        if obj.shape.intersects(mask_obj.shape):
            shapes.append(obj)
    return shapes

def get_features(shape_path: Path, mask_path: Path) ->
list[NDVIFeature]:
    """Returns all features from the shape that overlaps the mask."""
    forest_dataset = read_shapefile(shape_path)
    forest_layer = forest_dataset.GetLayer()

```



```

mask_dataset = read_shapefile(mask_path)
mask_layer = mask_dataset.GetLayer()

return mask_features(forest_layer, mask_layer)

def main(
    shape_path: Path,
    mask_path: Path,
    dataset: dict[str, Path],
    output: Path,
) -> None:
    winter_ndvi: dict[int, list[float]] = defaultdict(list)
    summer_ndvi: dict[int, list[float]] = defaultdict(list)

    features = get_features(shape_path, mask_path)

    for month, path in dataset.items():
        raster = read_raster(path)
        for feature in features:
            ndvi = feature.calculate_mean_ndvi(raster)
            if month in WINTER_DATASET:
                winter_ndvi[feature.id].append(ndvi)
            else:
                summer_ndvi[feature.id].append(ndvi)

    result: list[int] = []
    for id, values in winter_ndvi.items():
        winter_average = sum(values) / len(values)
        summer_average = sum(summer_ndvi[id]) / len(summer_ndvi[id])
        if winter_average > summer_average - 0.1:
            result.append(id)

    with open(output, "w") as outfile:
        writer = csv.writer(outfile)
        writer.writerow(result)

if __name__ == "__main__":
    start = time.time()
    main(SHAPE_PATH, MASK_PATH, NDVI_DATASET, OUTPUT_PATH)
    stop = time.time()
    print(f"Execution time: {stop - start} seconds")

```

Выполнив скрипт, получаем вектор из идентификаторов лесных объектов. Пример результата представлен на рисунке 11.

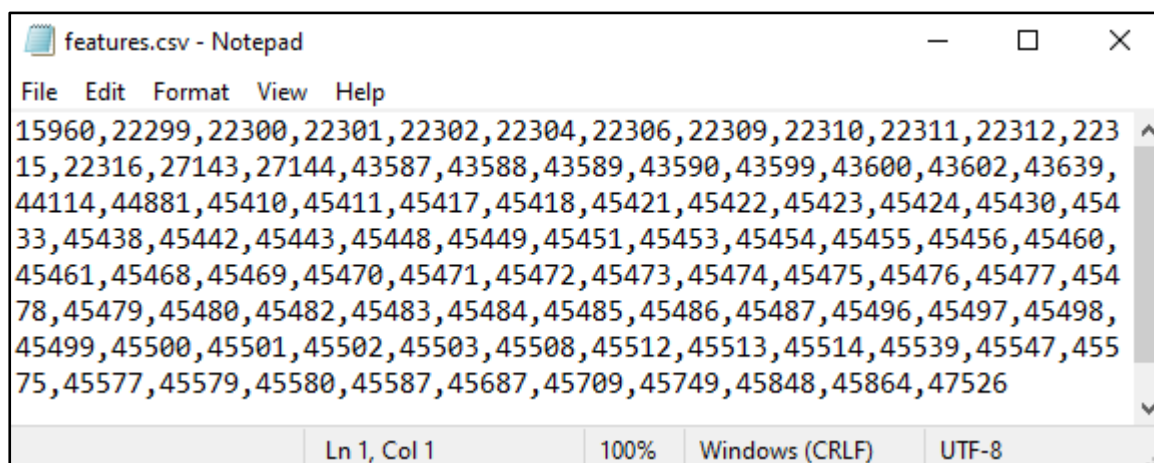


Рисунок 11 –Пример содержимого CSV файла с результатом

Вывод

Поставленная задача была успешно решена с помощью анализа NDVI индекса по сезонным снимкам. Использование NDVI позволило эффективно отделить хвойные и лиственные леса. В результате обработки данных было идентифицировано 914 лесных объектов в пределах Коркинского муниципального района. Из них 91 объект был классифицирован как хвойный лес. Данные о хвойных лесах, а именно их ID, были сохранены в выходной CSV-файл. Полученные результаты могут быть полезны для дальнейшего экологического мониторинга и управления лесными ресурсами района.